

TAREA 5.2 — Verificación de segmentar_kmeans en el MCP Inspector

Araceli Castillo · MAI 540: Machine Learning · Prof. Kevin A. García Gallardo

Atlantis University · 6 de octubre de 2026

Repositorio: <https://github.com/ACAS0802/servidor-mcp-pca-mai540>

Página 2: segmentar_kmeans con casos_migratorios y $k = 5$ (silueta 0.2333; grupos de 753, 587, 944, 305 y 265).

Página 3: $k = 1$ se rechaza con el motivo.

Página 4: un nombre con ../ se rechaza: la tool hereda la lista de permitidos de la Tarea 5.1.

MCP Inspector v2.9.0 · mcp 2.3.0 · servidor lanzado con: `mcp dev mcp_server.py`

6. Tool segmentar_kmeans (nombre = "casos_migratorios", k = 5) — Tarea 5.2

Peticion (lo que se envia)

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

segmentar_kmeans

segmentar_kmeans

Segmenta un dataset con K-Means sobre sus columnas numéricas estandarizadas. Devuelve la etiqueta de grupo de cada fila, el tamaño de cada grupo, la inercia, el coeficiente de silueta del k elegido y el promedio de cada variable por grupo (en sus unidades originales), que sirve para describir qué caracteriza a cada grupo. k debe estar entre 2 y 10. Usa las mismas filas que ejecutar_pca, así que las etiquetas se pueden combinar con su proyección.

Edit as JSON

Nombre *

Nombre del dataset, sin la extensión .csv (por ejemplo: 'casos_migratorios').

casos_migratorios

K *

Número de grupos (entre 2 y 10).

5

Execute Tool

Respuesta del servidor

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

segmentar_kmeans

Results

```
1 {
2   "dataset": "casos_migratorios",
3   "k": 5,
4   "filas_usadas": 2854,
5   "variables": [
6     "edad",
7     "meses_en_eeuu",
8     "num_dependientes",
9     "detenido",
10    "representacion_legal",
11    "requiere_interprete",
12    "antecedentes_penales",
13    "solicito_fianza"
14  ],
15  "tamano_por_grupo": {
16    "grupo_0": 753,
17    "grupo_1": 587,
18    "grupo_2": 944,
19    "grupo_3": 305,
20    "grupo_4": 265
21  },
22  "inercia": 12853.08,
23  "silueta": 0.2333,
24  "promedios_por_grupo": {
25    "grupo_0": {
26      "edad": 23.34,
27      "meses_en_eeuu": 63.45,
28      "num_dependientes": 0.097,
29      "detenido": 0,
30      "representacion_legal": 0.592,
31      "requiere_interprete": 0.279,
32      "antecedentes_penales": 0,
33      "solicito_fianza": 0
34    },
35    "grupo_1": {
36      "edad": 22.511,
37      "meses_en_eeuu": 65.437,
38      "num_dependientes": 0.09,
39      "detenido": 1,
```

Extra: k = 1 se rechaza con el motivo

Peticion (lo que se envia)

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

segmentar_kmeans

segmentar_kmeans

Segmenta un dataset con K-Means sobre sus columnas numéricas estandarizadas. Devuelve la etiqueta de grupo de cada fila, el tamaño de cada grupo, la inercia, el coeficiente de silueta del k elegido y el promedio de cada variable por grupo (en sus unidades originales), que sirve para describir qué caracteriza a cada grupo. k debe estar entre 2 y 10. Usa las mismas filas que ejecutar_pca, así que las etiquetas se pueden combinar con su proyección.

Edit as JSON

Nombre *

Nombre del dataset, sin la extensión .csv (por ejemplo: 'casos_migratorios').

casos_migratorios

K *

Número de grupos (entre 2 y 10).

1

Execute Tool

Respuesta del servidor

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

segmentar_kmeans

×

Results

Tool Error

Error executing tool segmentar_kmeans: k debe estar entre 2 y 10: la silueta necesita al menos 2 grupos.

Extra: segmentar_kmeans tampoco sale de datasets/

Peticion (lo que se envia)

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

segmentar_kmeans

segmentar_kmeans

Segmenta un dataset con K-Means sobre sus columnas numéricas estandarizadas. Devuelve la etiqueta de grupo de cada fila, el tamaño de cada grupo, la inercia, el coeficiente de silueta del k elegido y el promedio de cada variable por grupo (en sus unidades originales), que sirve para describir qué caracteriza a cada grupo. k debe estar entre 2 y 10. Usa las mismas filas que ejecutar_pca, así que las etiquetas se pueden combinar con su proyección.

Edit as JSON

Nombre *

Nombre del dataset, sin la extensión .csv (por ejemplo: 'casos_migratorios').

../mcp/secreto/expedientes

K *

Número de grupos (entre 2 y 10).

2

Execute Tool

Respuesta del servidor

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

segmentar_kmeans

×

Results

Tool Error

Error executing tool segmentar_kmeans: No existe el dataset '../mcp/secreto/expedientes'. Disponibles: ['casos_migratorios', 'iris', 'wine']